§3.2 非定常平行流

三、圆管Poiseuille流的起动过程

用柱坐标，速度只有沿 **z** 轴方向的一个分量，它仅是坐标 **r** 的函数，动量方程简化为

$$\frac{\partial u}{\partial t}=-\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}+\frac{\nu}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)$$

初边值条件是 $u(r,0)=0$ $u(a,t)=0$

速度分解为定常和非定常两部分之和 $u(r,t)=u_1(r)+u_2(r,t)$

定常部分 $u_1=-\frac{1}{4\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}\left(a^2-r^2\right)=U_c\left(1-\frac{r^2}{a^2}\right)$

解的非定常部分应满足齐次方程 $\frac{\partial u_2}{\partial t}=\frac{\nu}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u_2}{\partial r}\right)$

与其相应的初边值条件是 $u_2(r,0)=-u_1(r)$ $u_2(a,t)=0$

§3.2 非定常平行流

$$\frac{\partial u_2}{\partial t}=\frac{\nu}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u_2}{\partial r}\right)$$

$$u_2(r,0)=-U_c\left(1-\frac{r^2}{a^2}\right)$$

$$u_2(a,t)=0$$

引入无量纲量坐标、时间和速度

$$r^*=\frac{r}{a}\qquad t^*=\frac{t}{a^2/\nu}\qquad \frac{u_2}{U_c}=f\left(r^*,t^*\right)$$

$$\Longrightarrow \frac{\partial f}{\partial t^*}=\frac{\partial^2 f}{\partial r^{*2}}+\frac{1}{r^*}\frac{\partial f}{\partial r^*}\qquad f\left(r^*,0\right)=r^{*2}-1\qquad f\left(1,t^*\right)=0$$

用分离变量法 $f\left(r^*,t^*\right)=R\left(r^*\right)\cdot T\left(t^*\right)$

方程变为 $$\frac{R''}{R}+\frac{1}{r^*}\frac{R'}{R}=\frac{T'}{T}=-\lambda^2 \Longrightarrow \begin{aligned} &T'+\lambda^2 T=0\\ &R''+R'/r^*+\lambda^2 R=0\end{aligned}$$

§3.2 非定常平行流

$$T' + \lambda^2 T = 0 \quad \Longrightarrow \quad T = Ae^{-\lambda^2 t^*}$$

$$R'' + \frac{1}{r^*} R' + \lambda^2 R = 0$$

令 $Z = \lambda r^*$

$$R''(Z) + \frac{1}{Z} R'(Z) + R(Z) = 0$$

Bessel方程：

$$y''(x) + \frac{1}{x} y'(x) + \left[1 - \frac{n^2}{x^2}\right] y(x) = 0$$

其解为*n*阶第一类Bessel函数 $J_n(x)$

为零阶Bessel方程，其解为零阶第一类Bessel函数 $J_0(Z)$

$$f\left(r^*, t^*\right) = AJ_0\left(\lambda r^*\right) e^{-\lambda^2 t^*}$$

$$f\left(1, t^*\right) = 0$$

$$J_0\left(\lambda_n\right) = 0$$

$$f\left(r^*, t^*\right) = \sum_n A_n J_0\left(\lambda_n r^*\right) e^{-\lambda_n^2 t^*}$$

$$f\left(r^*, 0\right) = r^{*2} - 1$$

$$\sum_n A_n J_0\left(\lambda_n r^*\right) = r^{*2} - 1$$

利用Bessel函数 的正交性确定系数A_n：

$$\int_0^1 x J_\nu\left(\lambda_m x\right) J_\nu\left(\lambda_n x\right) \mathrm{d}x = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{1}{2} J_{\nu+1}^2\left(\lambda_n\right) & m = n \end{cases}$$

§3.2 非定常平行流

$$\int_0^1 xJ_0(\lambda_m x)J_0(\lambda_n x)\mathrm{d}x=\begin{cases}0 & m\neq n\\ \frac{1}{2}J_1^2(\lambda_n) & m=n\end{cases}$$

$$J_0'(z)=-J_1(z)$$

$$J_0''(z)+\frac{1}{z}J_0'(z)+J_0(z)=0$$

$$\Downarrow$$

$$zJ_0=-(zJ_0')'$$

$$\sum_n A_n J_0(\lambda_n x)=x^2-1$$

$$A_n\tfrac{1}{2}J_1^2(\lambda_n)=\int_0^1(x^2-1)xJ_0(\lambda_n x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda_n^4}\int_0^{\lambda_n}(z^2-\lambda_n^2)zJ_0(z)\mathrm{d}z$$

$z=\lambda_n x$

$$A_n\lambda_n^4\tfrac{1}{2}J_1^2(\lambda_n)=-\int_0^{\lambda_n}(z^2-\lambda_n^2)[zJ_0'(z)]'\mathrm{d}z$$

$$=-\left[zJ_0'(z)(z^2-\lambda_n^2)\right]_0^{\lambda_n}+\int_0^{\lambda_n}2z^2J_0'(z)\mathrm{d}z$$

$$=2z^2J_0(z)\Big|_0^{\lambda_n}-4\int_0^{\lambda_n}zJ_0(z)\mathrm{d}z$$

$$=4\int_0^{\lambda_n}[zJ_0'(z)]'\mathrm{d}z=4[zJ_0'(z)]_0^{\lambda_n}=-4\lambda_nJ_1(\lambda_n)$$

$$A_n=\frac{-4\lambda_nJ_1(\lambda_n)}{\lambda_n^4\frac{1}{2}J_1^2(\lambda_n)}=\frac{-8}{\lambda_n^3J_1(\lambda_n)}$$

§3.2 非定常平行流

满足定解条件的解为

$$f\left(r^*,t^*\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-8}{\lambda_n^3 J_1\left(\lambda_n\right)}J_0\left(\lambda_n r^*\right)\exp\left(-\lambda_n^2 t^*\right)$$

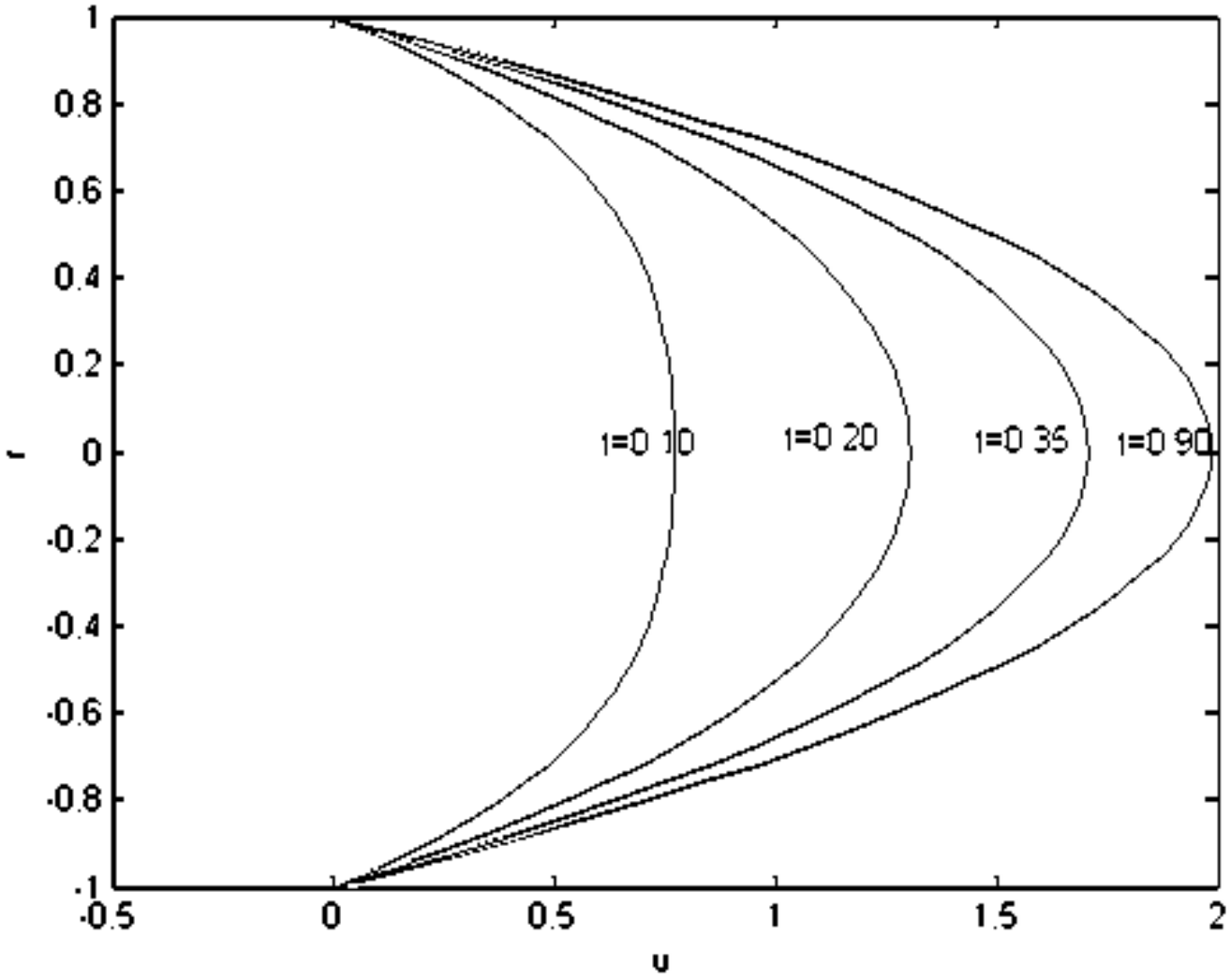
其中J_0 是第一类零阶**Bessel**函数，λ_n 是零阶**Bessel**函数的零点。
速度的非定常部分为

$$u_2=U_c f\left(r^*,t^*\right)=-U_c\sum_{n=1}^{\infty}\frac{8}{\lambda_n^3 J_1\left(\lambda_n\right)}J_0\left(\lambda_n r^*\right)\exp\left(-\lambda_n^2 t^*\right)$$

与定常部分迭加在一起，得到

$$u=U_c\left[\left(1-\frac{r^2}{a^2}\right)-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{8}{\lambda_n^3 J_1\left(\lambda_n\right)}J_0\left(\lambda_n\frac{r}{a}\right)\exp\left(-\lambda_n^2\frac{\nu t}{a^2}\right)\right]$$

§3.2 非定常平行流



四、圆管内的振荡流

管内流体在周期性变化压力梯度下作振荡的情况

$$-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}=A\exp\left(i\omega t\right)$$

动量方程(柱坐标系)

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\nu}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+A\exp\left(i\omega t\right)$$

对于简谐振荡流

$$u=U\left(r\right)\exp\left(i\omega t\right)$$

代入动量方程得到振幅方程

$$i\omega U=\frac{\nu}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}\right)+A$$

§3.2 非定常平行流

引入无量纲坐标、圆频率和速度幅值

$$r^* = \frac{r}{a},\quad \omega^* = \frac{\omega a^2}{\nu},\quad U^* = \frac{U}{U_c} = \frac{U}{Aa^2/4\nu}$$

$$U_c = -\frac{a^2}{4\mu}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z}$$

其中 ω^* 相当于振荡流的雷诺数，U_c 代表压力梯度为$-\rho A$ 的充分发展了的管流的最大速度值。

无量纲化的振幅方程为

$$i\omega U = \frac{\nu}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}\right) + A \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}^2U^*}{\mathrm{d}r^{*2}} + \frac{1}{r^*}\frac{\mathrm{d}U^*}{\mathrm{d}r^*} - i\omega^* U^* + 4 = 0$$

这是一个零阶的贝塞尔方程，满足固壁边界条件 $U^*(1)=0$ 的解为

$$U^*\left(r^*\right) = \frac{4}{i\omega^*}\left[1 - \frac{J_0\left(r^*\sqrt{-i\omega^*}\right)}{J_0\left(\sqrt{-i\omega^*}\right)}\right] \quad \Rightarrow \quad u^* = \frac{4}{i\omega^*}\left[1 - \frac{J_0\left(r^*\sqrt{-i\omega^*}\right)}{J_0\left(\sqrt{-i\omega^*}\right)}\right]\exp\left(i\omega t\right)$$

其中 J_0 是第一类零阶**Bessel函数**，最后有

§3.2 非定常平行流

有量纲形式 $$u(r,t)=\frac{A}{i\omega}\left[1-\frac{J_0\left(r\sqrt{-i\omega/\nu}\right)}{J_0\left(a\sqrt{-i\omega/\nu}\right)}\right]\exp(i\omega t)$$

切应力 $$\tau=\mu\frac{\partial u}{\partial r}=\left(\frac{\mu A}{i\omega}\right)\sqrt{-i\frac{\omega}{\nu}}\frac{J_1\left(r\sqrt{-i\omega/\nu}\right)}{J_0\left(a\sqrt{-i\omega/\nu}\right)}\exp(i\omega t)$$

壁面摩擦力 $$\tau_w=\left(\frac{\mu A}{i\omega}\right)\sqrt{-i\frac{\omega}{\nu}}\frac{J_1\left(a\sqrt{-i\omega/\nu}\right)}{J_0\left(a\sqrt{-i\omega/\nu}\right)}\exp(i\omega t)$$

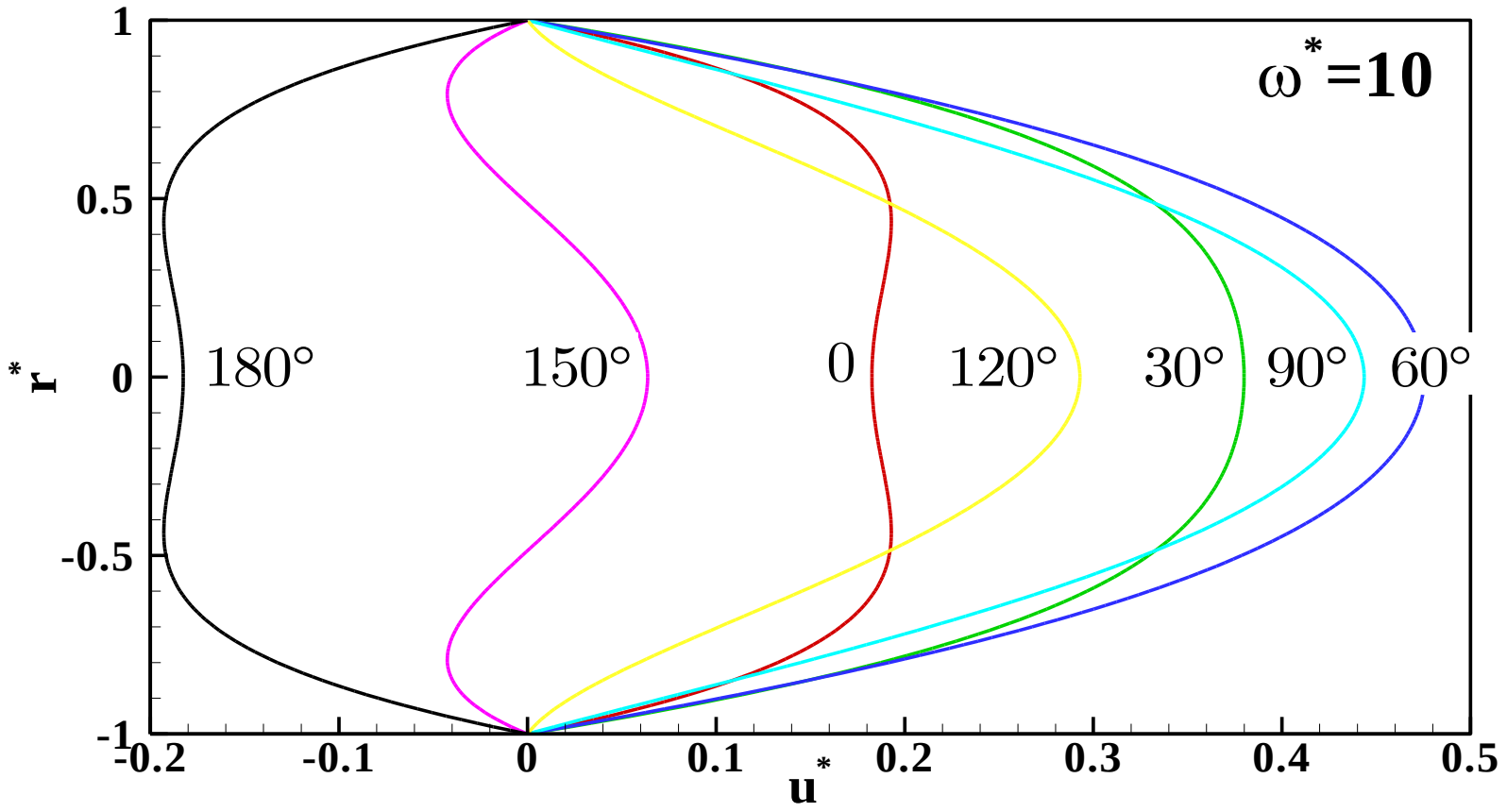
这些式子看起来简单，但要进行数值计算，给出物理图象和分析出规律，在上世纪中叶并非一件简单的事情。

比如：给出一个周期内，不同时刻的中心速度和速度剖面与频率的关系

再比如：研究壁面摩擦力的振幅与频率、流体粘性和管径的关系。

§3.2 非定常平行流

$$u^* = \frac{4}{i\omega^*}\left[1-\frac{J_0\left(r^*\sqrt{-i\omega^*}\right)}{J_0\left(\sqrt{-i\omega^*}\right)}\right]\exp\left(i\omega t\right)$$



§3.2 非定常平行流

$$\tau_w = \left(\frac{\mu A}{i\omega}\right)\sqrt{-i\frac{\omega}{\nu}}\,\frac{J_1\left(a\sqrt{-i\omega/\nu}\right)}{J_0\left(a\sqrt{-i\omega/\nu}\right)}\exp\left(i\omega t\right)$$

圆管定常流的壁面摩擦力 $\tau_{wp} = \frac{a}{2}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\frac{a}{2}\rho A$

$$\tilde{\tau}_w = \frac{\tau_w}{\tau_{wp}} = -\frac{2}{a\sqrt{-i\omega/\nu}}\,\frac{J_1\left(a\sqrt{-i\omega/\nu}\right)}{J_0\left(a\sqrt{-i\omega/\nu}\right)}\exp\left(i\omega t\right) = -H\exp\left(i\omega t\right)$$

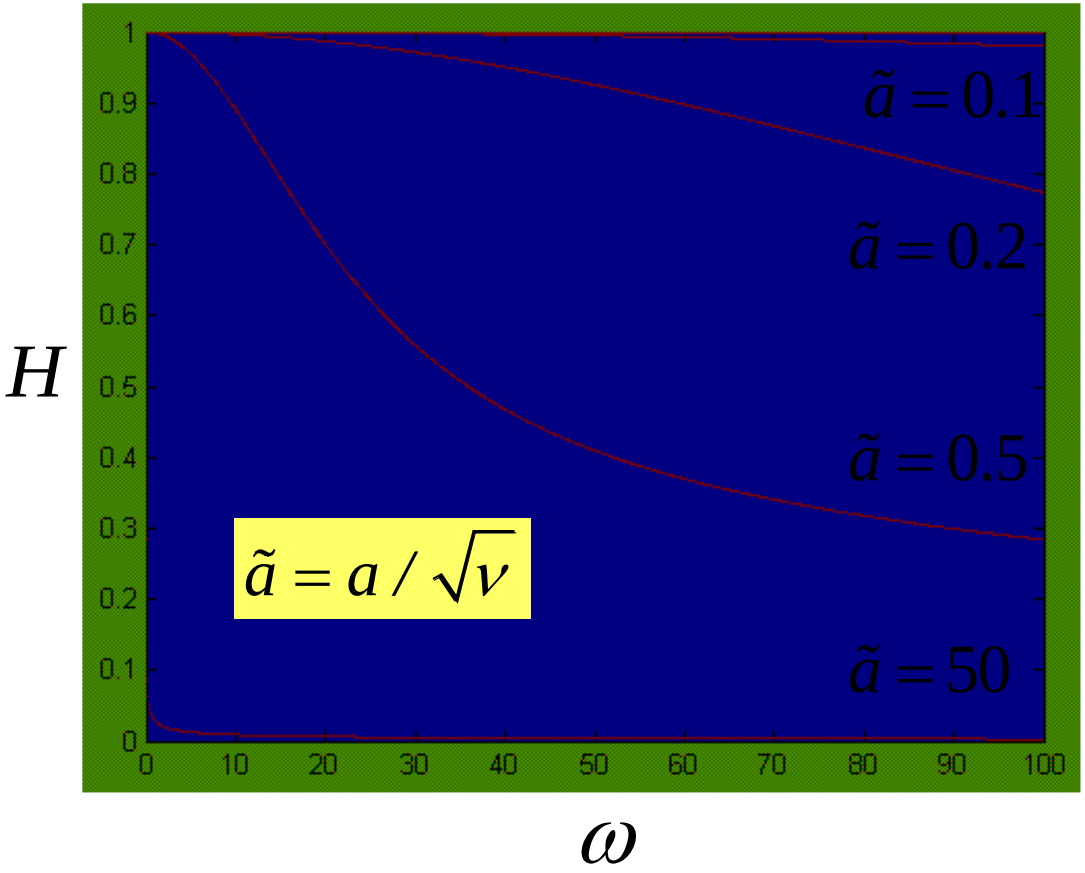
壁面摩擦力无量纲振幅

$$H\left(\tilde{a},\omega\right) = \frac{2}{a\sqrt{-i\omega/\nu}}\,\frac{J_1\left(a\sqrt{-i\omega/\nu}\right)}{J_0\left(a\sqrt{-i\omega/\nu}\right)} = \frac{2}{\tilde{a}\sqrt{-i\omega}}\,\frac{J_1\left(\tilde{a}\sqrt{-i\omega}\right)}{J_0\left(\tilde{a}\sqrt{-i\omega}\right)} \qquad \tilde{a} = a/\sqrt{\nu}$$

§3.2 非定常平行流

$$\tilde{\tau}_w = \frac{\tau_w}{\tau_{wp}} = -H\exp(i\omega t)$$

$$H(\tilde{a},\omega) = \frac{2}{\tilde{a}\sqrt{-i\omega}} \frac{J_1\left(\tilde{a}\sqrt{-i\omega}\right)}{J_0\left(\tilde{a}\sqrt{-i\omega}\right)}$$



分析和讨论：

1. 当频率趋于零时、壁面摩擦力振幅逼近最大值（定常流的壁面摩擦力）；
2. 当流体粘性很大或管道很细时，壁面摩擦力振幅接近最大值，受频率影响很小；
3. 当流体粘性很小、或管道很粗时，频率增高导致壁面摩擦力振幅迅速下降。

§3.2 非定常平行流

两种极端情况：

$$u^* = \frac{4}{i\omega^*}\left[1 - J_0\left(r^*\sqrt{-i\omega^*}\right)/J_0\left(\sqrt{-i\omega^*}\right)\right]\exp(i\omega t)$$

1） $\omega^* = \omega a^2/\nu \ll 1$ **，对应低频振荡或流体粘性很大的情况**

利用贝塞尔函数的级数展开式 $J_0(z) = 1 - \frac{z^2}{2^2} + \frac{z^4}{2^4(2!)^2}\cdots, \quad z < 2$

取前两项近似得到

$$u^* = \frac{4}{i\omega^*}\exp(i\omega t)\left[1 - \frac{4 + r^{*2}i\omega^*}{4 + i\omega^*}\right] \approx \frac{4}{i\omega^*}(\cos\omega t + i\sin\omega t)\left[\frac{i\omega^*}{4}\left(1 - r^{*2}\right)\right]$$

取实部 $u^* = \left(1 - r^{*2}\right)\cos\omega t$

这表明在这种极端情况下，速度分布与压力梯度的相位一致，且某一时刻的速度分布对应于该时刻压力梯度为$-\rho A\cos\omega t$ 的充分发展了的管流的值，流动具有准静态的特点。

§3.2 非定常平行流

2）$\omega^* = \omega a^2/\nu >> 1$，对应高频振荡或流体粘性很小的情况

利用贝塞尔函数的另一个级数展开式 $u^* = \frac{4}{i\omega^*}\left[1 - J_0\left(r^*\sqrt{-i\omega^*}\right)/J_0\left(\sqrt{-i\omega^*}\right)\right]\exp(i\omega t)$

$$J_0(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}}\cos\left(z - \frac{\pi}{4}\right) + O\left(z^{-3/2}\right), \quad z > 2$$

若 $z >> 1$，可取第一项，将后面的高阶小量略去

$$u^* = \left[1 - \frac{1}{\sqrt{r^*}}\cos\left(r^*\sqrt{-i\omega^*} - \frac{\pi}{4}\right)/\cos\left(\sqrt{-i\omega^*} - \frac{\pi}{4}\right)\right]\frac{4}{i\omega^*}\exp(i\omega t)$$

进一步略去高阶小量后得到

$$u^* = \frac{4}{i\omega^*}\exp(i\omega t)\left[1 - \frac{e^{-B}}{\sqrt{r^*}}(\cos B - i\sin B)\right]$$

$$B = \sqrt{\omega^*/2}\left(1 - r^*\right)$$

取实部

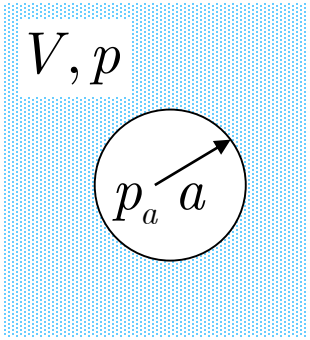
$$u^* = \frac{4}{\omega^*}\left[\sin\omega t - \frac{e^{-B}}{\sqrt{r^*}}\sin(\omega t - B)\right]$$

该解表明：在高频振荡的情况下，管壁附近的压力梯度和速度之间存在有明显的相位差。

五、气泡的径向运动

假设已知气泡壁的运动 $a(t)$，求周围液体的速度分布和气泡内的压力。

假定流体运动是球对称的，速度只有径向分量 $\vec{V}=V\vec{e}_R$，
且只是径向坐标的函数。涡量为零，流动是无旋的。



连续方程 $$\frac{1}{R^2}\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2V_R\right)+\frac{1}{R\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(V_\theta\sin\theta\right)+\frac{1}{R\sin\theta}\frac{\partial V_\varphi}{\partial\varphi}=0$$

$$\frac{\partial}{\partial R}\left(R^2V\right)=0 \quad\Longrightarrow\quad R^2V=C(t)$$

为确定积分常数，利用界面 $R=a$ 处的运动速度 $V=\mathrm{d}a/\mathrm{d}t$

得到速度分布 $$V=\frac{a^2}{R^2}\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}$$

代入动量方程 $$\frac{\partial V}{\partial t}+V\frac{\partial V}{\partial R}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial R}+\nu\left(\frac{\partial^2V}{\partial R^2}+\frac{2}{R}\frac{\partial V}{\partial R}-\frac{2V}{R^2}\right)$$

§3.2 非定常平行流

$$\frac{1}{R^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(a^2\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)-2\frac{a^4}{R^5}\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)^2=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial R}$$

粘性项为零

积分后得到压力分布 $\frac{p}{\rho}=\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(a^2\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)-\frac{1}{2}\frac{a^4}{R^4}\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)^2+\frac{p_\infty}{\rho}$

其中 p_∞ 为无穷远处液体的压力。在界面处，由于界面的弯曲和运动，液体的压力和泡内气体的压力 p_a 是不同的，两者的关系为

$$\left(p-2\mu\frac{\partial V}{\partial R}\right)_{R=a}=p_a-\frac{2\sigma}{a}$$

表面张力是朝向气泡内部，抵消 p_a对液体的作用，所以取负号。

将液体中已经求得的速度和压力在界面处取值代入上式得到

$$a\frac{\mathrm{d}^2a}{\mathrm{d}t^2}+\frac{3}{2}\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)^2=\frac{1}{\rho}\left(p_a-p_\infty-\frac{2\sigma}{a}-\frac{4\mu}{a}\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)$$

§3.2 非定常平行流

气泡内的压力(Reyleigh-Plesset方程)

$$p_a = \rho\left[a\frac{\mathrm{d}^2 a}{\mathrm{d}t^2}+\frac{3}{2}\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)^2\right]+p_\infty+\frac{2\sigma}{a}+\frac{4\mu}{a}\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}$$

现在来考虑反问题：已知气泡内压力，确定气泡运动规律

当气泡半径不大时，可认为内部压力是均匀的，仅与气泡半径有关。

对等熵过程，压力与半径的关系为

$$\frac{p_a}{p_0}=\left(\frac{\rho_a}{\rho_0}\right)^{\gamma}=\left(\frac{a_0}{a}\right)^{3\gamma}$$

对等温过程，则有 $p_a = Ka^{-3}$

以下我们将讨论等温过程，将上式代入*R-P*方程得到

$$a\frac{\mathrm{d}^2 a}{\mathrm{d}t^2}+\frac{3}{2}\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)^2+\frac{4\nu}{a}\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}-\frac{1}{\rho}\left(\frac{K}{a^3}-\frac{2\sigma}{a}\right)=-\frac{p_\infty}{\rho}$$

§3.2 非定常平行流

$$a\frac{\mathrm{d}^2a}{\mathrm{d}t^2}+\frac{3}{2}\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)^2+\frac{4\nu}{a}\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}-\frac{1}{\rho}\left(\frac{K}{a^3}-\frac{2\sigma}{a}\right)=-\frac{p_\infty}{\rho}$$

如果忽略界面处液体的粘性和表面张力 $p=p_a$ ，将上式可简化为

$$a\frac{\mathrm{d}^2a}{\mathrm{d}t^2}+\frac{3}{2}\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)^2-\frac{1}{\rho}\frac{K}{a^3}+\frac{p_\infty}{\rho}=0$$

利用 $$\frac{\mathrm{d}^2a}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)^2=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}a}$$

$$f\equiv\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)^2$$

将上式写成 $$\frac{a}{2}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}a}+\frac{3}{2}f=\frac{1}{\rho}\frac{K}{a^3}-\frac{p_\infty}{\rho}\Longrightarrow\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}a}+\frac{3}{a}f=\frac{2}{\rho}\frac{K}{a^4}-\frac{2}{a}\frac{p_\infty}{\rho}$$

其通解是 $$f=\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)^2=\frac{C}{a^3}+\frac{2}{\rho}\frac{K}{a^3}\ln a-\frac{2}{3}\frac{p_\infty}{\rho}$$

§3.2 非定常平行流

积分常数由初始时刻$a(0)=a_0$，气泡静止的条件$\mathrm{d}a/\mathrm{d}t\big|_{t=0}=0$确定

$$\left(\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}\right)^2=\frac{C}{a^3}+\frac{2}{\rho}\frac{K}{a^3}\ln a-\frac{2}{3}\frac{p_\infty}{\rho}$$

$$C=\frac{2p_\infty}{3\rho}a_0^3-\frac{2}{\rho}K\ln a_0$$

气泡的径向运动规律为

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=\pm\sqrt{\frac{2}{\rho}\frac{K}{a^3}\ln\frac{a}{a_0}+\frac{2p_\infty}{3\rho}\left(\frac{a_0^3}{a^3}-1\right)}$$

其中正号对应气泡的膨胀运动，负号对应气泡的收缩。

在空化泡的情况下，内部是真空$K=0$，上式成为

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=-\sqrt{\frac{2p_\infty}{3\rho}\left(\frac{a_0^3}{a^3}-1\right)}$$

这表明空化泡塌缩的原动力是p_∞，随着气泡的变小，它运动的速度$\mathrm{d}a/\mathrm{d}t$会迅速变大。积分上式得到气泡收缩所需的时间

§3.2 非定常平行流

气泡从初始半径a_0塌缩到半径a所需的时间：

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}=-\sqrt{\frac{2p_\infty}{3\rho}\left(\frac{a_0^3}{a^3}-1\right)}$$

$$t=-\sqrt{\frac{3\rho}{2p_\infty}}\int_{a_0}^{a}\sqrt{\frac{a^3}{a_0^3-a^3}}\mathrm{d}a$$

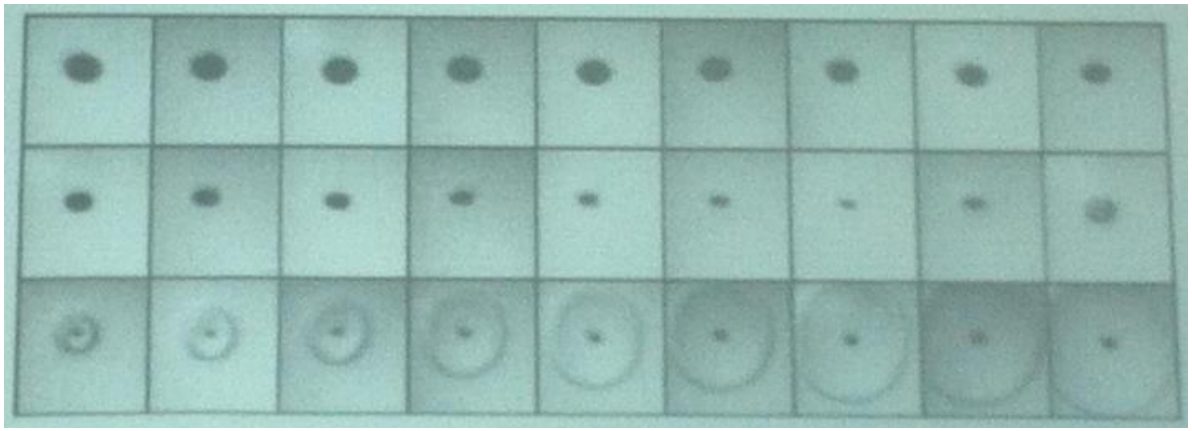
气泡溃灭($a=0$)所需的时间为

$$t_0=-\sqrt{\frac{3\rho}{2p_\infty}}\int_{a_0}^{0}\sqrt{\frac{a^3}{a_0^3-a^3}}\mathrm{d}a=\sqrt{\frac{\rho\pi}{6p_\infty}}a_0\frac{\Gamma(5/6)}{\Gamma(4/3)}\cong 0.92a_0\sqrt{\frac{\rho}{p_\infty}}$$

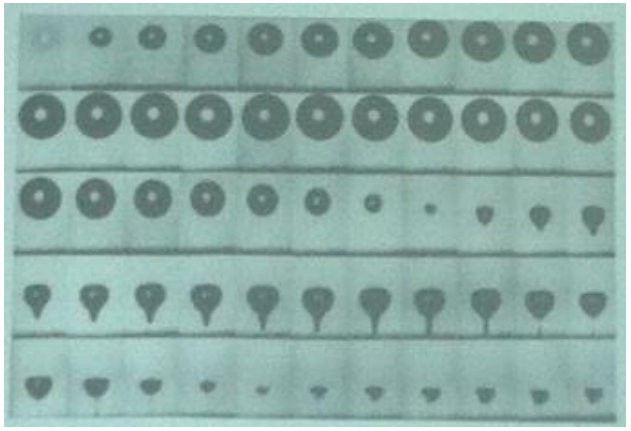
这表明无穷远处的压力p_∞越高，气泡溃灭所需的时间越短。

§3.2 非定常平行流

若气泡内有少量气体，就不会出现塌缩到 $a = 0$ 的情况。泡内气体经压缩，压力越来越大，最后发生反弹，乃至在液体中产生激波，导致空化过程中的气蚀现象。另一种空蚀机理的见解是，球形泡在塌缩时将变形，泡壁局部内凹，产生高速射流，冲击物面产生气蚀。



气泡反弹产生的激波



气泡破裂产生的射流

参考：A. PHILIPP & W. LAUTERBORN, Cavitation erosion by single laser-produced Bubbles. J. Fluid Mech. (1998), vol. 361, pp. 75-116.

§3.2 非定常平行流



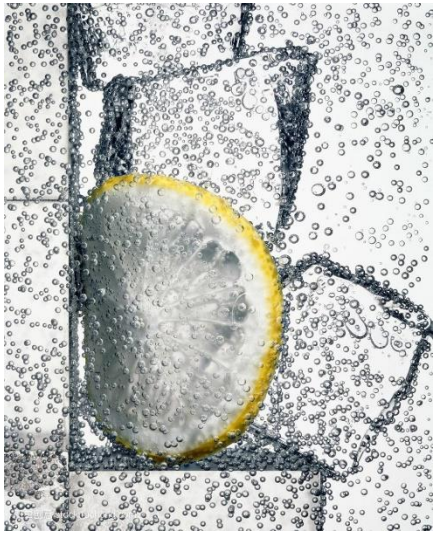
气蚀对叶片的破坏



美国超空泡实验潜艇

§3.2 非定常平行流

研究液体中气泡溃灭涉及气液非定常界面，是了解液体空化等现象的重要基础。



其它常见问题有：
激励作用下（声波）气泡的运动
气泡在液体中的平移运动问题
生活中的气泡问题：碳酸饮料

以上的精确解除了可将方程直接线化的平行流，也遇到NS方程不能线化的情况，但由于流动的特殊性，在求解时绕开了求解非线性方程的这一难题。下一节讨论的将是直接求解非线性方程的精确解问题，由于它的困难程度，目前只得到了很少的几个精确解。

§3.3 非线性问题

除了平行流，另两类常见的精确解是：相似性解和广义Beltrami流

相似性解往往是多维问题，流动方程往往很难转化为线性方程(而平行流动和广义Beltrami流动则不同)。通常这类问题的解法是通过量纲分析引入相似参数将问题的变量个数减少，从而达到将原来的非线性偏微分方程组简化为（非线性）常微分方程的目的，而后者在数学上认为是可以求解的。最重要的相似性解有三个。

1）径向流：也叫楔形域内的Jeffery-Hamel流动。

2）旋转圆盘：也就是著名的由Von Karman得到的相似性解。

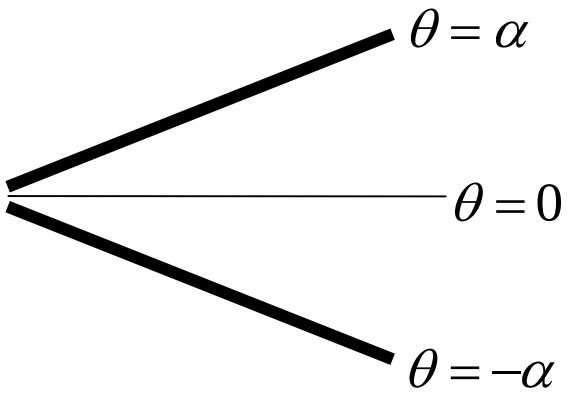
3）驻点流：二维情况由Hiemenz (1911) 给出，轴对称和三维情况, 分别由Homann (1936)、Howarth (1951) 和Davey (1961) 给出。

§3.3 非线性问题

一、楔形槽道内的平面径向流

考虑两块交角为 2α 的半无限大平板。以两板交线为 z 轴，引入柱坐标 (r,θ,z)，板面位于$\theta=\pm\alpha$ 处。当流体从 z 轴沿 r 正方向向外流动时，称为扩张槽，z 轴处为源；当流体沿 r 反方向流动时，称为收缩槽，z 轴处为汇。该问题的已知物理特征量是平板的张角2α 、质量流量 Q 以及流体的密度ρ和粘性系数μ，求速度分布 。

假定速度只有沿径向的分量V_r，由于是平面流，它与坐标 z 无关。



$$V_r = u(r,\theta)$$

动量方程在 r 和 θ 两个方向上的投影分别为

$$u\frac{\partial u}{\partial r} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r} + \nu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{u}{r^2}\right)$$

$$\frac{\partial p}{\partial \theta} = \frac{2\mu}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}$$

§3.3 非线性问题

连续性方程

$$\frac{\partial(ru)}{\partial r}=0 \quad \Longrightarrow \quad u=\frac{6\nu}{r}f(\theta)$$

这表明该流动的速度场具有分离变量的特性。将通解代入动量方程：

$$u\frac{\partial u}{\partial r}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r}+\nu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}-\frac{u}{r^2}\right)$$

$$\frac{\partial p}{\partial r}=\frac{6\nu^2\rho}{r^3}\left(6f^2+\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}\theta^2}\right)$$

$$\underbrace{\frac{r^3}{6\nu^2}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}r}}_{r}=\underbrace{6f^2+4f+\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}\theta^2}}_{\theta}=2C_1$$

$$\frac{\partial p}{\partial \theta}=\frac{2\mu}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}$$

$$\frac{\partial p}{\partial \theta}=\frac{12\nu^2\rho}{r^2}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\theta}$$

$$p=\frac{12\nu^2\rho}{r^2}f(\theta)+\rho g(r)$$

§3.3 非线性问题

$$\frac{r^3}{6\nu^2}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}r}=6f^2+4f+\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}\theta^2}=2C_1$$

左边式积分后得到 $g=-C_1\dfrac{6\nu^2}{r^2}+C_2$

压力分布 $p=\dfrac{12\nu^2\rho}{r^2}f(\theta)+\rho g(r)$ ⟹ $p=\dfrac{6\nu^2\rho}{r^2}(2f-C_1)+p_\infty$

右边式在两边乘以 f' 后进行一次积分得到

$$\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\theta}\right)^2+4\left(f^3+f^2-C_1 f-C_3\right)=0 \Longrightarrow \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\theta}=\pm 2\sqrt{-f^3-f^2+C_1 f+C_3}$$

$$\Longrightarrow \theta=\pm\int\frac{\mathrm{d}f}{2\sqrt{-f^3-f^2+C_1 f+C_3}}+C_4$$

椭圆积分

§3.3 非线性问题

$$\theta = \pm\int \frac{\mathrm{d}f}{2\sqrt{-f^3 - f^2 + C_1 f + C_3}} + C_4$$

$$u = \frac{6\nu}{r} f(\theta)$$

三个积分常数由三个边界条件确定：两侧固壁的粘附条件和不同半径圆弧线上流过的质量流率（源或汇的强度）

$$Q = \rho\int_{-\alpha}^{\alpha} ur\mathrm{d}\theta = 6\mu\int_{-\alpha}^{\alpha} f\mathrm{d}\theta$$

求出三个积分常数和函数 $f(\theta)$需要数值求解。

以下介绍理论分析的一些结果

§3.3 非线性问题

速度剖面 $u=\dfrac{6\nu}{r}f(\theta)$ $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\theta}=\pm2\sqrt{-f^3-f^2+C_1f+C_3}$

极值点由三次多项式的零点确定 $F(f)=-f^3-f^2+C_1f+C_3$

将它的三个根用 f_1、f_2和 f_3 表示，则 $f_1+f_2+f_3=-1$

$$F(f)=-(f-f_1)(f-f_2)(f-f_3)=-(f-f_1)\left[f^2-(f_2+f_3)f+f_2f_3\right]$$

$$F(f)=(f_1-f)\left[f^2+(1+f_1)f+f_2f_3\right]$$

先考虑速度剖面只有一个极值点，多项式只有一个实根 f_1的情况

它出现在 $\theta=0$ 的位置，另两个根为非实数（共轭复数），满足条件

$$(f_2+f_3)^2-4f_2f_3<0 \quad\Longrightarrow\quad f_2f_3>\frac{1}{4}(f_2+f_3)^2>0$$

这表明两个共轭复根之积大于零

§3.3 非线性问题

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\theta}=\pm 2\sqrt{(f_1-f)\left[f^2+(1+f_1)f+f_2f_3\right]}$$

对于源，最大速度出现在对称轴处，并单调递减到固壁处的零值。

为确定 f_1 和 f_2f_3，将上式从中心到固壁边界积分

$$\Longrightarrow\quad \alpha=\int_{f_1}^{0}\frac{\mathrm{d}f}{-2\sqrt{(f_1-f)\left[f^2+(1+f_1)f+f_2f_3\right]}}$$

根据流量关系，得到第二个关系式

$$Q=\rho\int_{-\alpha}^{\alpha}ur\mathrm{d}\theta=6\mu\int_{-\alpha}^{\alpha}f\mathrm{d}\theta=12\mu\int_{0}^{\alpha}f\mathrm{d}\theta$$

$$\Longrightarrow\quad Q=6\mu\int_{f_1}^{0}\frac{-f\mathrm{d}f}{\sqrt{(f_1-f)\left[f^2+(1+f_1)f+f_2f_3\right]}}$$

§3.3 非线性问题

第二个关系改写成

$$Re = 6\int_{f_1}^{0} \frac{-f\mathrm{d}f}{\sqrt{(f_1 - f)\left[f^2 + (1+f_1)f + f_2 f_3\right]}}$$

$$\mathrm{Re} = \frac{|Q|}{\mu}$$

$$\alpha = \int_{f_1}^{0} \frac{\mathrm{d}f}{-2\sqrt{(f_1 - f)\left[f^2 + (1+f_1)f + f_2 f_3\right]}}$$

根据已知的参数 α 和 Re 由以上两式可以求出 f_1 和 $f_2 f_3$

以下来讨论出现单极值源的必要条件

§3.3 非线性问题

单极值的源，有不等式 $Q=\int_{-\alpha}^{\alpha}\rho r u\mathrm{d}\alpha<2\alpha\rho r u_1$

其中$u_1=6\nu f_1/r$是对称面处的径向速度，因此有第一不等式

$$f_1>\frac{Q}{12\alpha\mu}=\frac{Re}{12\alpha}$$

另一方面由于

$$\alpha=\int_0^{f_1}\frac{\mathrm{d}f}{2\sqrt{(f_1-f)\left[f^2+(1+f_1)f+f_2f_3\right]}}$$

上式中由于 $f_2f_3>0$和 $f^2>0$ 可近似为

$$\alpha<\int_0^{f_1}\frac{\mathrm{d}f}{2\sqrt{(f_1-f)(1+f_1)f}}=\frac{1}{2\sqrt{(1+f_1)}}\int_0^{f_1}\frac{\mathrm{d}f}{\sqrt{(f_1-f)f}}=\frac{\pi}{2\sqrt{(1+f_1)}}$$

因此有第二不等式 $f_1<\frac{\pi^2}{4\alpha^2}-1$ ⇒ $Re<\frac{3\pi^2}{\alpha}-12\alpha$

§3.3 非线性问题

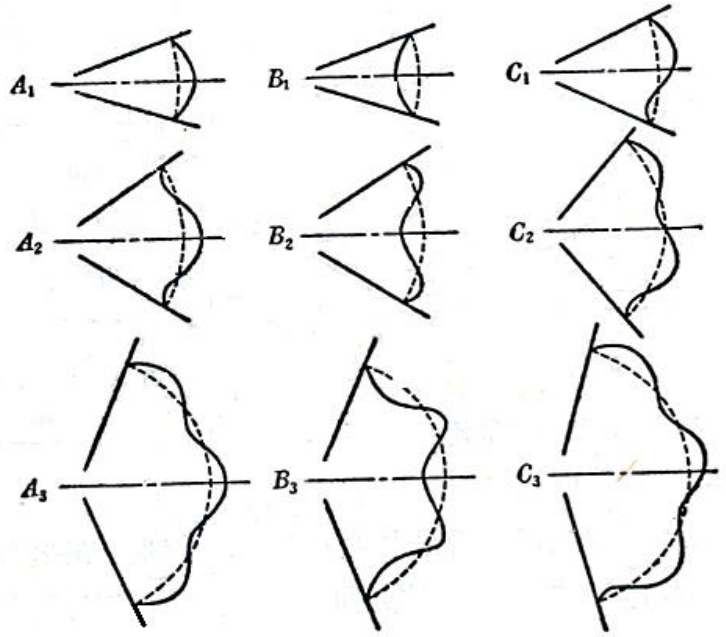
$$Re < \frac{3\pi^2}{\alpha} - 12\alpha$$

这是出现纯粹外向流必须满足的必要条件。

在给定流量的情况下，随着张角增加，临界雷诺数下降，纯粹外向流失稳，流动出现分叉，流动对称性消失，一侧壁面附近会出现局部内向流。

张角继续增大后，两侧壁面附近均会出现局部速度内向流，剖面的极值点个数增加到三个。

如果张角继续增大，速度剖面的极值点进一步增多，流动将更加复杂。



进一步的发展导致周向运动和旋涡出现，单纯径向流的假定不复成立，最终由定常流演化为非定常流和湍流。

§3.3 非线性问题

径向流的其它例子：

- **Axisymmetric radial flow (no solution!)**
- **Three-dimensional radial flow (maybe!)**